

PROGRAMA ANALÍTICO DE ASIGNATURA

DEPARTAMENTO: Ingeniería Industrial

CARRERA: Ingeniería Industrial

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR: AUTOMATIZACIÓN LOGÍSTICA

Plan: I23

Área: Informática

Bloque: Tecnologías aplicada

Nivel: 5º

Tipo (obligatoria o electiva): electiva

Modalidad (cuatrimestral o anual): cuatrimestral

EQUIPO DE CATEDRA:

Ing. Esp. Diego Balboni – Adjunto a cargo

Ing. Esteban Capuano - Ayudante de primera

Horas reloj	Horas cátedra	Horas catedra semanales
60	80	5

Fundamentación:

El objetivo de este Programa de Estudio es capacitar al alumnado de la Carrera Ingeniería Industrial en sistemas de automatización aplicados a la logística, para responder a las exigencias y a los cambios acelerados del mercado.:

El rol de las tecnologías de la automatización en la logística no es “un fin en sí mismo” sino “un medio para”, en el marco de una organización como un todo. Es necesario visualizar la empresa como sistema.

Los criterios de la automatización logística deben estar orientados al “cumplimiento de las necesidades del cliente” y al “acortamiento de los tiempos de conexión entre el mercado proveedor y el consumidor a través de toda la cadena de valor”, considerando el impacto económico, social y ambiental en el marco local y global.

Es necesario comprender las causas y los requerimientos para implementar tecnologías de automatización – autonomación en problemáticas de logística, comprendiendo los fundamentos tecnológicos de base de los elementos usados y visualizar las ventajas y desventajas de las diversas soluciones tecnológicas, costos e interrelaciones en la organización.

Al utilizar técnicas y herramientas de ingeniería se permitirá llevar a la práctica los conceptos del “Just in Time”, “la manufactura Flexible”, el producto personalizado (lote unitario), TQM y los servicios personalizados de entrega, desde el enfoque logístico automático.

El alumnado debe enfrentarse al desafío de identificar, formular, concebir, diseñar y desarrollar, proyectos de ingeniería aplicados a problemas de logística, similares a los que pudieran presentarse a lo largo de su trayectoria profesional en la industria.

Sobre la base de conocer las últimas tecnologías aplicada a la automatización, se genera el ámbito propicio para la generación de desarrollos, innovaciones o novedosas maneras de aplicar la tecnología.

COMPETENCIAS DE EGRESO GENERICAS A LAS QUE CONTRIBUYE:

Competencias	Baja	Media	Alta
CG1. Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería			X
CG2. Concebir, diseñar y desarrollar proyectos de ingeniería		X	
CG4. Utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería		X	
CG5. Contribuir a la generación de desarrollos tecnológicos y/o innovaciones tecnológicas	X		
CG6. Desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo			X
CG7. Comunicarse con efectividad			X
CG8. Actuar con ética, responsabilidad profesional y compromiso social considerando el impacto económico, social y ambiental de su actividad en el contexto local y global.			X

Objetivos:

Objetivos generales:

- Conocer las alternativas que ofrecen los proveedores en automatización logística a nivel mundial y local, tomando conciencia de cuál es la mejor forma de aplicarlas en cada caso, considerando costos, operaciones e impacto en la organización, cadena de valor o el servicio al cliente.
- Identificar procesos con potencialidad de automatización, analizando ventajas y desventajas desde un punto de vista técnico y económico.
- Aprender las funciones básicas de funcionamiento, programación y configuración para evaluar tiempos y requerimientos de implementación y puesta en marcha.
- Conocer en cada caso qué rol juega el operador humano, los tipos de capacitación y cambios actitudinales a los que será sometido.
- Comparar con tecnologías de bajo nivel de automatización, para resaltar las ventajas que se logran con las nuevas tecnologías disponibles.

- Evidenciar las posibilidades de integración entre equipos- sistemas y conocer requerimientos a tener en cuenta, cómo llevar a cabo la integración y las normalizaciones de interfaces existentes.
- Familiarizar al alumnado, con aplicaciones prácticas reales y experiencias concretas que aplican organizaciones mundiales y locales con tecnología de punta.
- Integrar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera en general y con el “proyecto final de la carrera” en particular.
- Interactuar con un equipo de trabajo, proponiendo ideas y soluciones a un problema de ingeniería.
- Redactar, presentar y comunicar un proyecto de ingeniería, ante los docentes y el resto del curso.
- Entender la logística dentro del concepto de la cadena de abastecimiento y su responsabilidad con el medio ambiente, la sociedad y la economía sustentable.

Contenidos mínimos:

- Comparativa entre sistemas “capital intensivo” <> “mano de obra intensivos” en la organización logística.
- Conceptos de “automatización” y “autonomación” en general y en particular aplicados a la logística.
- Cambios cuantitativos y cualitativos en la logística al automatizar- autonomizar.
- Automatización logística en el manipuleo de materiales físicos y en el procesamiento de la información.
- Almacenes automáticos.
- Robótica en la logística.
- Automatización en la preparación de pedidos (picking).
- Movimientos internos de materiales, vehículos autónomos inteligentes (AGV), exoesqueletos.
- Identificación automática y trazabilidad.
- Automatización de la captura de datos, “Data Entry”.
- GPS (Global Positioning System) y sistemas de control satelital

Contenidos analíticos:

Unidad 1: LA AUTOMATIZACIÓN LOGÍSTICA EN LA ORGANIZACIÓN MODERNA

Sistemas “capital intensivo” <> “mano de obra intensivos”. Conceptos de “automatización” y “autonomación”. Cambios cuantitativos y cualitativos en la logística al automatizar- autonomizar.

Unidad 2: INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA Y ROBÓTICA EN LA LOGÍSTICA

Manipulador básico. Cartesiano o Rectangular. Manipulador Cilíndrico. Manipulador Esférico. Manipulador Articulado. Parámetros de especificación. Alcances, volumen de trabajo y volumen útil, capacidad de carga, precisión de posicionado y otras características distintivas. Consideraciones de aplicaciones de robots. Robótica en la logística, en el paletizado en la preparación de pedidos y en otras necesidades. Concepto de celda robotizada. Máquinas complementarias al robot, transportes, grippers, agrupadores. Integración de las tecnologías.

Unidad 3: PROGRAMACIÓN DE ROBOTS

Lenguaje de programación por aprendizaje. Sistemas de coordenadas globales y particulares. Movimientos punto a punto, lineal y circular. Definición de secuencia de movimientos, velocidad, aceleración y continuidad. Programación básica de secuencia de movimientos y generación de archivo de programa. Softwares complementarios de programación de robots y simulación, justificación de uso.

Unidad 4: OTROS SISTEMAS DE CONTROL ELECTRÓNICOS

Controlador lógico programable (PLC). Componentes. Clasificación. Memoria. Módulos de Entrada / Salida (E/S), Programación. Algunas configuraciones prácticas. Sensores aplicados a procesos automáticos. Sensores inductivos, fotoeléctricos y otros.

Unidad 5: SISTEMAS DE PICKING, IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

Identificación automática. Código de barra, características, normalización, código gráfico bidimensional. Identificadores por radiofrecuencia. Etiquetas inteligentes pasivas y activas. Antenas para RFID. Data entries en el campo, para automatizar la recolección de pedidos. Sistemas de reconocimiento de voz. Picking por voz. Sistemas pick to light. Sistemas picking IOT

Unidad 6: SISTEMAS DE ALMACENAJE Y TRANSPORTE

Almacenes de estantería. Clásicas. Livianas. Penetrables. Móviles. Gravimétricas. Otras. Almacenes automáticos. Características, tipos y tendencias. Sistemas de Warehousing. Transporte y movimiento interno de materiales. Autoelevadores, carretillas. Vehículos autónomos AVG. Optimización de transporte y logística externa. Del pallet al container, normalización, características y tendencias. Sistemas de control satelital GPS. La automatización logística en el campo. Exoesqueletos aplicados al movimiento de materiales.

Unidad 7: IMPACTO SOCIAL DE LA AUTOMATIZACIÓN

El futuro de la automatización. Robot humanoides cuadrúpedos y bípedos. Combinación entre la inteligencia artificial y los sistemas automáticos. La automatización y su impacto en la sociedad. Relación entre automatización y desocupación. Análisis del impacto en la industria argentina.

Unidad 8: ANALISIS ECONÓMICO DE PROYECTOS DE AUTOMATIZACIÓN

Cálculo y aplicación de indicadores económicos VAN, TIR, Cash flow, retorno de inversión, etc. Análisis de recupero de inversión, identificación de costos directos e indirectos que se ven afectados por el proyecto. Determinación de viabilidad económica de un proyecto de ingeniería. Calculo de importaciones. Gestión de una importación, incoterm, transporte logístico por avión y por barco. Importancia económica / logística de los canales de Panamá y Suez.

Distribución de carga horaria entre actividades teóricas y prácticas:

Modalidad organizativa de las clases	Horas Reloj totales presenciales (o sincrónicas)	Horas reloj virtuales asincrónicas totales	Horas totales
Teórica	40	0	40
Formación práctica	20	0	20

Tipo de prácticas	Horas Reloj totales presenciales	Horas reloj virtuales asincrónicas totales	Lugar donde se desarrolla la
Formación Experimental	0	0	
Problema Abiertos de Ingeniería ABP: Trabajo práctico integrador (TPI)	15	0	Aula
Proyecto y diseño	0	0	
Otros: Programación robótica	5	0	Laboratorio de CNC y Robótica – Campus

Estrategia de enseñanza y actividades de aprendizaje

a) Modalidades de Enseñanza empleadas según tipo de actividad (Teórica-Práctica):

En la asignatura se desarrollan las clases teóricas, fundamentalmente sobre un esquema expositivo e incentivar permanentemente la participación, tanto con preguntas como con descripciones de casos análogos vistos o vividos por el equipo docente o el alumnado.

Impartir en clase los fundamentos de cada tema para que los alumnos y alumnas se familiaricen con ellos y al verse involucrados en sus primeros pasos de actividad profesional, y poder así profundizarlos según su actividad, teniendo claros los conceptos básicos.

Se trata de impartir conocimientos nuevos, de una especialidad basada en la “mecatrónica” aplicada a la industria, avanzar desde los conceptos más simples a los más complejos, propiciar siempre que los conceptos se visualicen en la forma más concreta posible y buscar la intervención del alumnado para verificar la comprensión de los temas. Recurrir a medios audiovisuales para familiarizar a cada estudiante con el equipamiento empleado en Argentina y en el exterior.

Recurrir a comparaciones de operación entre distintas tecnologías, evidenciando ventajas y desventajas.

Para presentar el tema impacto social de la automatización, se prevee una clase libre donde docentes y alumnado puedan opinar y debatir la problemática.

Propiciar la participación de alumnos y alumnas en congresos, exposiciones y charlas temáticas. En lo posible, organizar conferencias especiales a cargo de expertos.

Trabajo Práctico Integrador (TPI) y práctico de programación robótica:

El trabajo práctico integrador es un anteproyecto de ingeniería que deben resolver los alumnos y las alumnas a lo largo de toda la cursada.

En las primeras clases de la cursada, se entrega un documento descriptivo de un proceso logístico real (relevado en empresas reales) con bajo nivel de automatización. El alumnado aplica los conocimientos adquiridos en las clases teóricas y prácticas para desarrollar una solución automatizada del problema. El TPI es grupal máximo 5 integrantes. Cada grupo tiene asignado un docente o ayudante a modo de tutor. La función del tutor es: orientar al grupo en las posibles soluciones, responder preguntas e inquietudes técnicas, verificar la participación de todos los integrantes y realizar un seguimiento semana a semana del avance del grupo.

A lo largo de la cursada, se destinarán horas de clase en el aula para que los grupos se puedan juntar e intercambiar ideas entre ellos y con el tutor.

La anteúltima clase de la cursada cada grupo deberá presentar el trabajo escrito, conteniendo como mínimo, las siguientes partes:

- Presentación del problema a automatizar
- Solución propuesta
- Especificaciones técnicas de componentes a utilizar.
- Lista de componentes y servicios a adquirir.
- Estudio económico del proyecto
- Conclusiones y recomendaciones

Luego de la aprobación del trabajo práctico escrito, los grupos deberán hacer una presentación ante los docentes y al resto de los integrantes de la cursada. Respondiendo las preguntas que surjan en la exposición.

Una de las clases se dicta en el laboratorio de CNC y Robótica de Campus. En dicha clase teórico práctica, se repiten los contenidos teóricos de la clase “Características de los robots industriales” pero aplicados al robot KUKA KR125 disponible en el laboratorio. De esta manera, el alumnado vivencia sobre un equipo real industrial los conocimientos teóricos. Posteriormente, se realiza una práctica de programación donde cada estudiante tiene posibilidad de mover e interactuar con el robot.

Conferencias y conferencistas:

Es práctica habitual de la cátedra invitar especialistas en diferentes disciplinas (RFID – WIS – IOT – etc)

La cátedra (alumnos y docentes) participan de los encuentros logísticos (ML management Logístico y Arlog encuentro anual de logística, y también de charlas espontáneas que sean del interés de la cátedra).

b) Recursos Didácticos para el desarrollo de las distintas actividades:

Material de estudio correspondiente a cada unidad temática a disposición en la Web UTN-FRBA, medios audiovisuales de exposición en clase, equipos robóticos para realización de prácticas.

Evaluación:

a) Modalidad:

El alumnado recibe claras indicaciones del régimen de aprobación de la materia y el sistema de evaluación el primer día de clase.

Se desarrollan las modalidades de evaluación diagnóstica, formativa y sumativa.

Los docentes de la cátedra prestarán especial atención a la comprensión por parte de los alumnos de los conceptos impartidos, especialmente durante las clases prácticas. De esta manera, la evaluación será considerada como un elemento más del proceso de aprendizaje, la cual, por una parte, permitirá al cuerpo docente interpretar si los conceptos vertidos han sido suficientemente profundos. Por otra, posibilitará al alumnado tomar conocimiento de sus debilidades en el aprendizaje de la asignatura.

Del resultado de dicha evaluación se desarrollarán -si fuera considerado conveniente por el cuerpo docente - clases de repaso con el objeto de colaborar con el aprendizaje de la materia.

La evaluación constará de 2 instancias:

- Evaluación parcial
- Presentación del trabajo práctico integrador grupal, con evaluación individual.

Se tendrá en cuenta para la evaluación en el parcial y en la presentación del TPI:

- Correcto desarrollo de los temas
- Capacidad de análisis
- Uso del vocabulario específico
- Criterios y conclusiones ante los problemas planteados
- Correcto análisis y elección de la metodología resolutoria.

b) Requisitos de regularidad:

Asistencia mayor al 75%.

Presentación grupal del TPI y aprobación individual.

Examen Parcial aprobado con nota mayor o igual a 6/10.

Tendrán 2 instancias de recuperatorio por cada parcial.

c) Requisitos de aprobación Final:

Examen Final aprobado con nota mayor o igual a 6/10.

d) Requisitos de aprobación directa (promoción):

Podrán promocionar si:

- La nota del Parcial o del 1° recuperatorio es igual o mayor a 8/10.
- Evaluación individual del TPI tiene nota igual o mayor 8/10

Articulación Horizontal y vertical con otras materias

- **Proyecto Final:** articulación horizontal, metodologías de trabajo aplicadas al TPI son útiles para el proyecto final. Los contenidos tecnológicos enseñados en la materia, en muchos casos, son una base para la definición y el desarrollo del proyecto final.
- **Logística:** horizontal, algunos conocimientos básicos de Logística son útiles para la materia. Los contenidos a articular son: Unidad Temática 1: la cadena de valor logística, Unidad Temática 4: el sistema de transporte, Unidad Temática 5: el sistema de almacenamiento
- **Evaluación de Proyectos:** vertical, para la evaluación económica del TPI se aplican herramientas de evaluación de proyectos. Los contenidos a articular son: Sistemas de depreciación y amortización de bienes de uso, calculo VAN TIR, amortización de bienes de capital, lay out, anteproyecto de planta, flujo neto de caja.
- **Fabricación Flexible y Sistemas Inteligentes:** horizontal, algunos contenidos de la materia son complementarios a Fabricación flexible y sistemas inteligentes. Los contenidos a articular son: U2: Sensores y Actuadores Industriales, U5: Sistemas de Fabricación Flexible, U8: Instalación de Sistemas de Automatización Industrial

Cronograma estimado de clases:

Clase	TEMA	MODO
1	INTRODUCCION +DEFINICIONES BÁSICAS (PRESENTACION DE DOCENTES Y ALUMNOS, PRESENTACIÓN DE CATEDRA, VIDEO THE HISTORY OF STUFF) CURRICULUM DE CATEDRA INTROCCIÓN AL TPI	PRESENCIAL
2	INTRODUCCION A LA LOGISTICA Y A LA AUTOMATIZACIÓN	PRESENCIAL
3	BAR CODE + RFID TPI REUNIÓN DE AVANCE	PRESENCIAL
4	MÉTODOS DE PICKING IOT-GPS-AGV-EXOESQUELETOS TPI REUNIÓN DE AVANCE	PRESENCIAL
5	WAREHOUSING SISTEMAS DE ALMACENAJE TPI REUNIÓN DE AVANCE	PRESENCIAL
6	WAREHOUSING SISTEMAS DE ALMACENAJE TPI REUNIÓN DE AVANCE	PRESENCIAL
7	PALLETIZADO POR ROBOTS-GRIPPERS TPI REUNIÓN DE AVANCE	PRESENCIAL
8	ROBOTICA (PARTE TEORÍA)	PRESENCIAL
9	SENSORICA Y PLC	PRESENCIAL
10	VISITA A LABORATORIO DE CNC Y ROBÓTICA EN CAMPUS	PRESENCIAL
11	<u>PARCIAL</u>	PRESENCIAL

12	COMERCIO EXTERIOR+TRANSPORTES-TTE SUBSONICO-DRONES + ECONOMIA TPI REUNIÓN DE AVANCE	PRESENCIAL
13	VISION ARTIFICIAL-CANALES (Panama-Suez-Nicaragua) - AUTOMATISMOS EN SUSTENTABILIDAD LOGISTICA TPI REUNIÓN DE AVANCE	PRESENCIAL
14	ENTREGA TPI SISTEMAS DE GESTION EN LOGISTICA	PRESENCIAL
15	PRESENTACIÓN TPI	PRESENCIAL
16	IMPACTO SOCIAL DE LA AUTOMATIZACIÓN	PRESENCIAL

Bibliografía:

- Sequera Angarita, Yorlenis - 2024 - Fundamentos de Logística - Grupo Editorial Nueva Legislación SAS - ISBN: 9786289644821
- Flamarique, Sergi - 2024 - Manual de gestión de almacenes (2a. ed.) - Marge Books - ISBN: 9788410238640, 9788410238633
- Mora García, Luis Aníbal - 2021 - Gestión logística integral - Marge Books - ISBN: 9788418532832, 9788418532825
- Silvera Escudero, Rodolfo Enrique - 2020 - Gestión logística internacional - Ecoe Ediciones - ISBN: 9789587719437, 9789587719420
- Mora García, Luis Anibal - 2023 - Industria y logística 4.0 - RA-MA Editorial - ISBN: 9788419857859, 9788419857798
- Caja, Ángel - Casal, José Luis - Busom, Marc - 2024 - Inteligencia artificial y cadena de suministro - Marge Books - ISBN: 9788410238213, 9788410238206
- Arenal Laza, Carmen - 2022 - Gestión de pedidos y stocks - Editorial Tutor Formación - ISBN: 9788419189332
- RODOLFO ENRIQUE RIVERA ESCUDERO, (2024) - Logística inteligente: estrategias para la automatización y eficiencia, ISBN 9789585083455 – ECOE Ediciones
- ANTONIO NUEVO GARCIA, JAVIER GARCÍA CABALLERO y JUAN MANUEL ESCAÑO GONZÁLEZ, (2019) - Integración en sistemas de automatización industrial, ISBN 9788428342285 - Paraninfo – (bibliografía complementaria)

Correlativas:

Para cursar:

Cursadas: Estudio del trabajo (Cód. 072523, 3° año), Comercialización (Cód. 032591, 3° año)

Aprobadas: Administración General (Cód. 032521, 2° año), Física II (Cód. 950606, 2° año)

Para rendir:

Aprobadas: Estudio del trabajo (Cód. 072523, 3° año), Comercialización (Cód. 032591, 3° año)